

Informe de Investigación sobre Paneles de Fototerapia: Estado del Arte y Panorama de Mercado

Autor: Manus AI

Fecha: 9 de febrero de 2026

Introducción

El presente informe detalla una investigación exhaustiva del mercado de paneles de fototerapia, abarcando tecnologías de luz roja, infrarroja y ultravioleta. El objetivo es proporcionar una visión integral del estado del arte, identificando las principales marcas comerciales, sus especificaciones técnicas, las tecnologías emergentes y las aplicaciones terapéuticas más comunes. Esta información ha sido recopilada y analizada para servir como un recurso fundamental en el desarrollo y posicionamiento de nuevas tecnologías en este campo, particularmente en el contexto de la elaboración de patentes.

La fototerapia, o el uso de la luz con fines terapéuticos, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, tanto en el ámbito clínico como en el doméstico. Este crecimiento se debe a una mayor comprensión de los mecanismos biológicos de la luz sobre el tejido celular y a la creciente demanda de tratamientos no invasivos y libres de fármacos para una variedad de condiciones. Los paneles de luz roja e infrarroja son ampliamente reconocidos por sus beneficios en el rejuvenecimiento de la piel, la recuperación muscular y el alivio del dolor, mientras que la fototerapia ultravioleta (UV) sigue siendo un tratamiento de primera línea para diversas afecciones dermatológicas.

Metodología

La investigación se llevó a cabo mediante una combinación de búsquedas sistemáticas en la web, análisis de sitios de fabricantes, revisión de artículos especializados y consulta de bases de datos de productos. Se recopiló información detallada sobre más de 25 marcas, prestando especial atención a las especificaciones técnicas, certificaciones, precios y aplicaciones declaradas. La información se ha estructurado en tablas comparativas para facilitar el análisis y la extracción de conclusiones relevantes.

1. Paneles de Terapia de Luz Roja e Infrarroja

La terapia de luz roja (RLT) y de infrarrojo cercano (NIR) se basa en la capacidad de longitudes de onda específicas para penetrar en la piel y estimular procesos celulares, como la producción de ATP (trifosfato de adenosina) en las mitocondrias. Esto se traduce

en una serie de beneficios terapéuticos, como la reducción de la inflamación, la promoción de la cicatrización y el aumento de la producción de colágeno.

1.1. Marcas y Fabricantes Principales

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las marcas más destacadas en el mercado de paneles de luz roja e infrarroja:

Marca	País de Origen	Tipo de Empresa	Longitudes de Onda (nm)	Características Notables
Joovv	EE. UU.	Fabricante Premium	660 (Rojo), 850 (NIR)	Diseño modular, control por app, alta irradiancia, certificación FDA Clase II.
PlatinumLED Therapy Lights	EE. UU.	Fabricante Especializado	480, 630, 660, 810, 830, 850	Espectro de 7 bandas (R+/NIR+), alta potencia, control remoto, FDA Clase II.
Mito Red Light	EE. UU.	Fabricante Clínico	630, 660, 830, 850	Espectro de 4 longitudes de onda, alta irradiancia, grado clínico, FDA Clase II.
Celluma	EE. UU.	Dispositivo Médico	465 (Azul), 640 (Rojo), 880 (NIR)	Panel flexible patentado, 3 modos, portátil, aprobado por FDA y Health Canada.
Red Light Rising	Reino Unido	Fabricante Grado Médico	630, 660, 810, 850	Paneles de grado clínico, alta irradiancia, diseño estético.
Hooga Health	EE. UU.	Fabricante Certificado	660, 850	Paneles asequibles, sin parpadeo,

				certificaciones FDA y CE.
EZ-Therapylight	China	Fabricante OEM/ODM	630, 850	Soluciones personalizables, certificaciones internacionales (FDA, CE, RoHS).
Solarc Systems	Canadá/EE. UU.	Fabricante Médico	N/A (Especializado en UVB)	N/A
Phothera	EE. UU.	Fabricante Médico	N/A (Especializado en UVB)	N/A
Kernel Medical	China	Fabricante OEM/ODM	N/A (Especializado en UV)	N/A

1.2. Análisis de Especificaciones Técnicas

El análisis de los datos recopilados revela una serie de tendencias y estándares en la industria:

- Longitudes de Onda:** La combinación más común y científicamente respaldada es la de luz roja (aproximadamente 660 nm) y luz infrarroja cercana (aproximadamente 850 nm). Marcas premium como PlatinumLED y Mito Red Light están introduciendo espectros más amplios con múltiples longitudes de onda para, teóricamente, dirigirse a diferentes profundidades de tejido y cromóforos.
- Irradiancia:** La densidad de potencia, medida en mW/cm², es un factor crítico para la eficacia del tratamiento. Los paneles de gama alta, como los de Joovv y PlatinumLED, superan los 100 mW/cm² a una distancia de 6 pulgadas, lo que permite tiempos de tratamiento más cortos y una mayor penetración.
- Certificaciones:** La certificación como Dispositivo Médico de Clase II por la FDA es un diferenciador clave, indicando un mayor nivel de escrutinio y validación clínica. Otras certificaciones importantes incluyen CE (Conformidad Europea) y RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas).
- Características Adicionales:** Las innovaciones en el mercado incluyen el control a través de aplicaciones móviles, la tecnología de luz pulsada (para una teórica mejor

penetración), el diseño modular para una cobertura corporal completa y la portabilidad mejorada con baterías recargables.

2. Paneles de Fototerapia Ultravioleta (UV)

La fototerapia UV es un tratamiento bien establecido para una variedad de afecciones de la piel, incluyendo psoriasis, vitíligo y eczema. La longitud de onda más utilizada es la UVB de banda estrecha (NB-UVB), centrada en torno a los 311 nm, que ha demostrado ser eficaz con un menor riesgo de efectos secundarios en comparación con la UVB de banda ancha.

2.1. Marcas y Fabricantes Principales

El mercado de la fototerapia UV está más consolidado y orientado al ámbito clínico, con un fuerte énfasis en la seguridad y la prescripción médica.

Marca	País de Origen	Tipo de Empresa	Longitudes de Onda (nm)	Características Notables
Phothera (Daavlin)	EE. UU.	Fabricante Médico	UVB de banda estrecha	Paneles de cuerpo completo, temporizador digital, grado clínico.
Solarc Systems	Canadá/EE. UU.	Fabricante Médico	UVB de banda estrecha	Sistema modular y expandible (Serie E), fabricación norteamericana, ISO 13485.
Kernel Medical	China	Fabricante OEM/ODM	UVA, UVB, UVA+UVB	Paneles de alta potencia (hasta 40 lámparas de 100W), grado hospitalario.
UVBioTek	EE. UU.	Fabricante Especializado	UVB	Unidades para uso doméstico, dispositivos portátiles y de panel.

2.2. Análisis de Especificaciones Técnicas

- **Tipo de Lámpara:** A diferencia de los paneles LED de RLT/NIR, los dispositivos de fototerapia UV utilizan predominantemente lámparas fluorescentes, con Philips siendo un proveedor de bombillas de referencia en la industria.
- **Seguridad:** La seguridad es primordial en la fototerapia UV. Los dispositivos incorporan características como temporizadores controlados, llaves de seguridad y rejillas protectoras para evitar la sobreexposición y el contacto accidental con las lámparas.
- **Configuración:** Los sistemas varían desde unidades de mano para tratamientos localizados hasta paneles de cuerpo completo y cabinas multidireccionales para una cobertura total.

Conclusiones y Relevancia para la Patente

Esta investigación exhaustiva del mercado de paneles de fototerapia proporciona una base sólida para la redacción de una patente, permitiendo:

1. **Establecer el Estado del Arte:** El informe documenta de manera concluyente las tecnologías, especificaciones y aplicaciones existentes, lo cual es un requisito fundamental en cualquier solicitud de patente.
2. **Identificar Oportunidades de Innovación:** El análisis de las características de los productos existentes revela áreas potenciales para la diferenciación y la invención. Las oportunidades pueden residir en la combinación de longitudes de onda, el desarrollo de nuevos sistemas de control, la mejora de la eficiencia energética, la optimización de la irradiancia o la creación de diseños de dispositivos más ergonómicos y versátiles.
3. **Fundamentar las Reivindicaciones de Novedad:** Al tener un conocimiento profundo de lo que ya existe, es posible redactar reivindicaciones de patente que sean claras, defendibles y que resalten la novedad y la altura inventiva de la nueva tecnología.

En resumen, el mercado de la fototerapia es dinámico y competitivo, con una clara tendencia hacia una mayor sofisticación tecnológica, validación clínica y personalización del tratamiento. Cualquier nueva invención en este campo debe ofrecer una ventaja demostrable sobre el estado del arte aquí documentado para tener éxito comercial y ser patentable.

Referencias

1. [EZ-Therapylight. \(2025\). Los 10 mejores fabricantes de paneles de terapia de luz roja del mundo.](#)
2. [Joovv. \(2026\). Medical-Grade Red Light Therapy Devices.](#)

3. [PlatinumLED Therapy Lights. \(2026\). *BIOMAX Series - Powerful LED Red Light Therapy Products.*](#)
4. [Mito Red Light. \(2026\). *MitoPRO+ Series / Four Wavelength Red Light Therapy Panels.*](#)
5. [Celluma. \(2026\). *Celluma PRO / Professional LED Red Light Therapy Device.*](#)
6. [Solarc Systems. \(2026\). *Home Phototherapy Selection Guide.*](#)